

**NOVA SCHOOL OF
SCIENCE & TECHNOLOGY**

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Alta Tensão

Determinação experimental de tensões de disrupção em intervalos de ar variáveis

Sob a orientação de:

Nuno Amaro

Trabalho realizado por:

André Júlio	61061
Matheus Brito	57003
João Cardoso	60172

Índice

1. Introdução.....	3
2. Resultados dos ensaios realizados.....	4
3 – Conclusões	8
Bibliografia:	9

1. Introdução

O presente relatório descreve um estudo experimental sobre tensões de ruptura em intervalos de ar variáveis, utilizando diferentes configurações de eletrodos. O principal objetivo deste trabalho é a familiarização com o equipamento de teste de alta tensão e a compreensão da lei de Paschen através da medição das tensões de ruptura e cálculo dos seus coeficientes.

Para a realização dos experimentos, foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- 1. Celas de Alta Tensão:** Equipadas com rede metálica e chão metálico, todas devidamente aterradas para garantir a segurança.
- 2. Transformador de Ensaio:** Transformador de 220 V / 200 kV utilizado para gerar a alta tensão necessária.
- 3. Autotransformador:** Utilizado para variar a tensão de alimentação do transformador de ensaio.
- 4. Retificador com Díodo de Selênio:** Utilizado para converter a tensão alternada em tensão contínua.
- 5. Condensador:** Utilizado para filtrar ondulações da tensão retificada e alisá-la.
- 6. Eletrodos:** Diversas configurações, incluindo plano-plano, esfera-esfera, ponta-ponta e ponta-plano.
- 7. Resistência em Série:** Utilizada para limitar a corrente após a ocorrência da ruptura.
- 8. Vara de Terra:** Ferramenta essencial para garantir a segurança ao tocar nas partes metálicas da montagem antes da energização da cela.
- 9. Equipamentos de Proteção:** Incluindo interruptores de segurança no quadro de cela, botões de emergência e sensores de posição.

Os experimentos consistiram na aplicação de uma tensão alternada crescente aos diferentes intervalos de ar entre os pares de eletrodos, registrando as tensões de ruptura em função da distância entre os eletrodos. Posteriormente, o mesmo procedimento foi repetido para tensões contínuas, obtidas através de um retificador. Para cada configuração de eletrodos, foram realizadas múltiplas medições para garantir a precisão dos resultados.

A metodologia seguiu os seguintes passos detalhados:

- 1. Preparação da Cela:** Garantir que a cela está desenergizada e segura para entrada, utilizando a vara de terra para tocar todas as partes metálicas.
- 2. Montagem dos Eletrodos:** Configurar os eletrodos na cela e ajustar a distância inicial entre eles.
- 3. Aplicação de Tensão:** Energizar a cela e aumentar a tensão gradualmente até ocorrer a ruptura, registrando o valor da tensão.
- 4. Repetição das Medições:** Repetir o procedimento para várias distâncias entre os eletrodos e para as diferentes configurações de eletrodos.
- 5. Análise dos Resultados:** Comparar os valores obtidos com a teoria, verificando a conformidade com a lei de Paschen.

Este relatório detalha os procedimentos experimentais realizados, apresenta os resultados obtidos e inclui uma análise crítica dos mesmos, correlacionando-os com a teoria subjacente. A conclusão

fornece um resumo das principais descobertas e insights adquiridos durante o estudo, proporcionando uma visão completa sobre o comportamento das tensões de ruptura em diferentes condições.

2. Resultados dos ensaios realizados

Neste capítulo será descrito de forma mais detalhada cada ensaio realizado assim como a análise dos resultados obtidos a partir desses mesmos ensaios.

Foram realizados estudos experimentais para as seguintes configurações:

- Plano-Plano;
- Esfera-Esfera;
- Ponta-Plano.

Foi realizado um estudo detalhado da tensão de ruptura tanto para corrente alternada (utilizando eletrodos Plano-Plano, Esfera-Esfera e Ponta-Plano) quanto para corrente contínua (com eletrodos Ponta-Plano negativo e Ponta-Plano positivo). Para cada conjunto de eletrodos, foi determinada a tensão necessária para ocorrer ruptura, variando a distância entre os eletrodos para 1 cm, 2 cm, 3,5 cm e 5 cm.

Com base nas tensões de ruptura medidas, foram calculados os coeficientes correspondentes à lei de Paschen, expressa pela equação $Vd = A \cdot d + B \cdot \sqrt{d}$ que relaciona a tensão de ruptura Vd (em kV) com a distância entre os eletrodos d (em cm). Para condições normais de pressão e temperatura (PTN), os coeficientes da lei de Paschen são $A = 24,22$ e $B = 6,08$.

Para determinar a tensão de ruptura de cada ensaio, foi medida a tensão com um multímetro e de seguida convertendo-a de acordo com a relação 220 V/200 kV do transformador de ensaio porque a alta tensão utilizada no laboratório é produzida no secundário desse mesmo transformador.

Para obter os coeficientes da lei de Paschen dispôs-se os valores de tensão obtidos no excel para a distância correspondente e inseriu-se um gráfico $Vd(d)$ onde $x = \sqrt{d}$.

2.1 – Estudo de tensões de ruptura em corrente alternada

Neste ponto, proceder-se-á ao cálculo dos coeficientes da lei de Paschen para as diferentes configurações de eletrodos, considerando a tensão de ruptura em corrente alternada.

2.1.1 – Ensaio Plano-Plano AC

Na tabela 1 estão dispostas as tensões de ruptura obtidas para cada distância considerada entre eletrodos.

Tabela 1 - Tensão de ruptura - Plano-Plano AC

Distância entre eletrodos (cm)	Tensão multímetro (V)	Tensão de ruptura (kV)/
1	31	28.18181818
2	65	59.09090909
3,5	111	100.9090909
5	118	107.2727273

Na figura 1 está disposto o gráfico referente ao ensaio Plano-Plano AC

Determinação experimental de tensões de ruptura em intervalos de ar variáveis

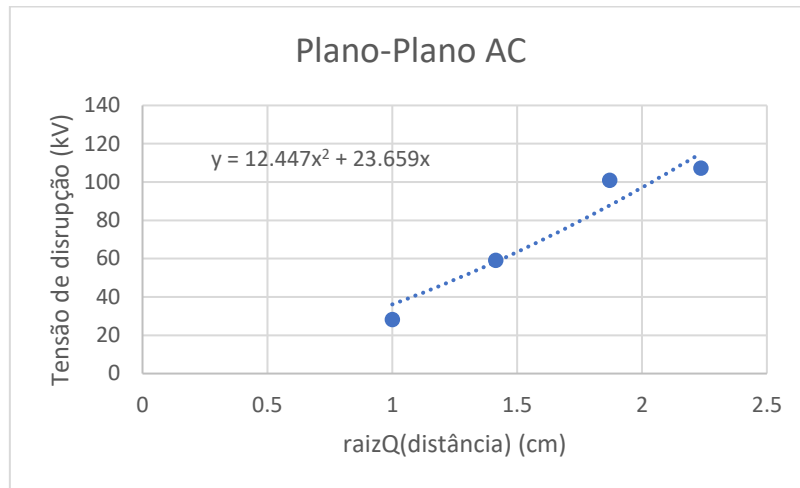


Figura 1 - Gráfico $V_d(d)$ e equação com os coeficientes da lei de Paschen para o ensaio Plano-Plano AC

Da equação do gráfico obtém-se $A = 12,447$ e $B = 23,659$ como coeficientes da lei de Paschen

2.1.2 – Ensaio Esfera-Esfera AC

Na tabela 1 estão dispostas as tensões de ruptura obtidas para cada distância considerada entre eletrodos.

Tabela 2 - Tensão de ruptura – Esfera-Esfera AC

Distância entre eletrodos (cm)	Tensão multímetro (V)	Tensão de ruptura (kV)/
1	51	46.36363636
2	91	82.72727273
3,5	137	124.5454545
5	163	148.1818182

Na figura 2 está disposto o gráfico referente ao ensaio Esfera-Esfera AC

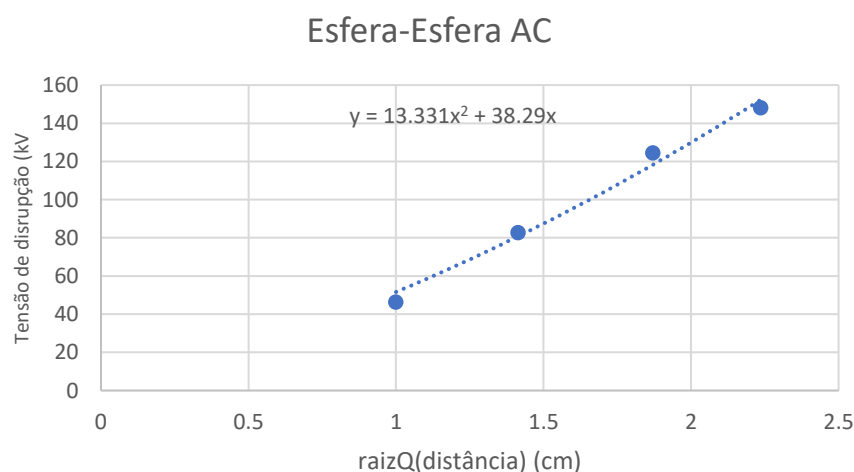


Figura 2 - Gráfico $V_d(d)$ e equação com os coeficientes da lei de Paschen para o ensaio Esfera-Esfera AC

Da equação do gráfico obtém-se $A = 13,331$ e $B = 38,29$ como coeficientes da lei de Paschen

2.1.3 – Ensaio Ponta-Plano AC

Na tabela 3 estão dispostas as tensões de ruptura obtidas para cada distância considerada entre elétrodos.

Tabela 3 - Tensão de ruptura – Ponta-Plano AC

Distância entre elétrodos (cm)	Tensão multímetro (V)	Tensão de ruptura (kV)/
1	23	20.90909091
2	39	35.45454545
3,5	54	49.09090909
5	65	59.09090909

Na figura 3 está disposto o gráfico referente ao ensaio Esfera-Esfera AC

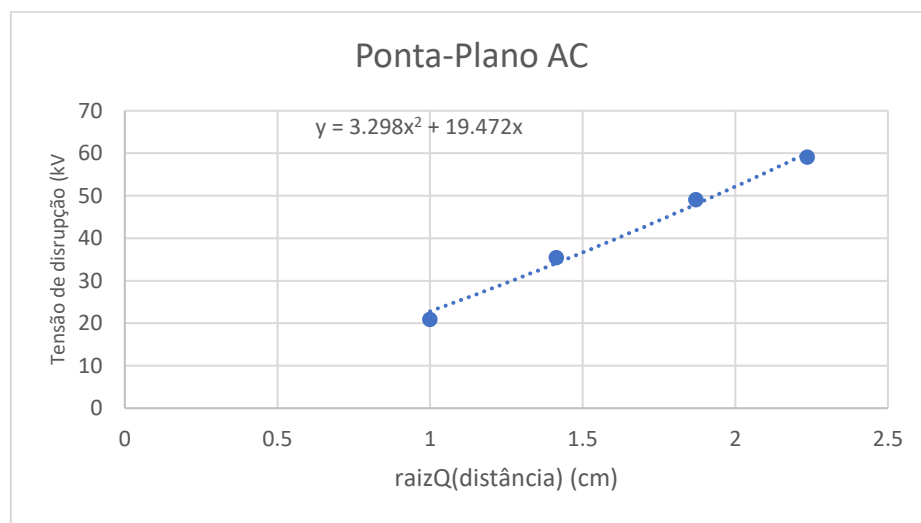


Figura 3 - Gráfico $V_d(d)$ e equação com os coeficientes da lei de Paschen para o ensaio Ponta-Plano AC

Da equação do gráfico obtém-se $A = 3,298$ e $B = 19,472$ como coeficientes da lei de Paschen

2.2– Estudo de tensões de ruptura em corrente contínua

Neste ponto, proceder-se-á ao cálculo dos coeficientes da lei de Paschen para as diferentes configurações de elétrodos, considerando a tensão de ruptura em corrente contínua.

2.2.1– Ensaio Ponta-Plano DC (-)

Na tabela 4 estão dispostas as tensões de ruptura obtidas para cada distância considerada entre elétrodos.

Tabela 4 - Tensão de ruptura – Ponta-Plano DC (-)

Distância entre elétrodos (cm)	Tensão multímetro (V)	Tensão de ruptura (kV)/
1	32	29.09090909
2	48	43.63636364
3,5	63	57.27272727
5	69	62.72727273

Determinação experimental de tensões de ruptura em intervalos de ar variáveis

Na figura 4 está disposto o gráfico referente ao ensaio Ponta-Plano DC (-)

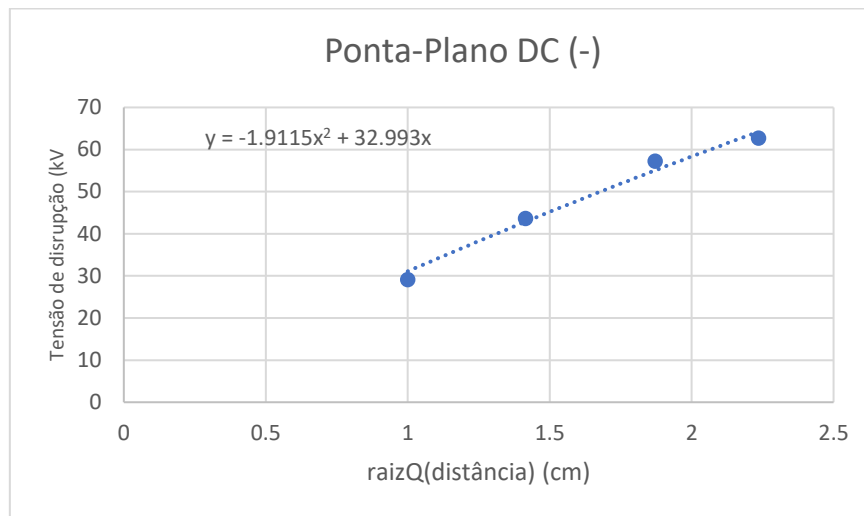


Figura 4 - Gráfico $V_d(d)$ e equação com os coeficientes da lei de Paschen para o ensaio Ponta-Plano DC (-)

Da equação do gráfico obtém-se $A = -1,9115$ e $B = 32,993$ como coeficientes da lei de Paschen

2.2.2– Ensaio Ponta-Plano DC (+)

Na tabela 4 estão dispostas as tensões de ruptura obtidas para cada distância considerada entre elétrodos.

Tabela 5 - Tensão de ruptura – Ponta-Plano DC (+)

Distância entre elétrodos (cm)	Tensão multímetro (V)	Tensão de ruptura (kV)/
1	32	29.09090909
2	41	37.27272727
3,5	53	48.18181818
5	61	55.45454545

Na figura 5 está disposto o gráfico referente ao ensaio Ponta-Plano DC (+)

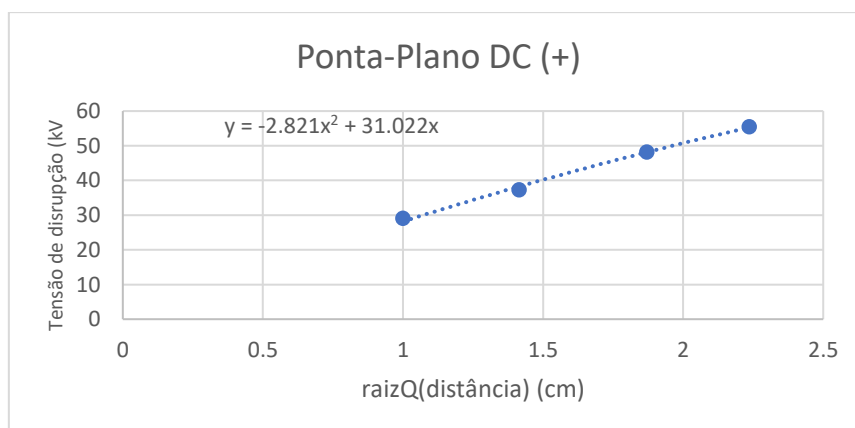


Figura 5 - Gráfico $V_d(d)$ e equação com os coeficientes da lei de Paschen para o ensaio Ponta-Plano DC (+)

Da equação do gráfico obtém-se $A = -2,821$ e $B = 31,022$ como coeficientes da lei de Paschen

3 – Conclusões

Em condições PTN, os valores para os coeficientes da lei de Paschen são $A = 24,22$ e $B = 6,08$ para elétrodos planos. Na tabela 6 estão os valores dos coeficientes obtidos para cada ensaio.

Tabela 6 - Coeficientes da lei de Paschen para cada par de elétrodos

Configuração de elétrodos	Coeficiente A	Coeficiente B
Plano-Plano AC	3,298	19,472
Esfera-Esfera AC	13,331	38,29
Ponta-Plano AC	12,447	23,659
Ponta-Plano DC (-)	-1,9115	32,993
Ponta-Plano DC (+)	-2,821	31,022

É possível observar que os valores dos coeficientes obtidos diferem dos esperados para as condições normais de pressão e temperatura (PTN). O ensaio experimental mais próximo das condições PTN é o que utiliza a configuração Ponta-Plano em corrente alternada (AC). Os valores dos coeficientes para este ensaio são relativamente próximos dos valores de referência teóricos, embora não sejam exatamente iguais, uma vez que as condições experimentais do local não correspondiam às PTN, devido a fatores como a temperatura e a humidade do ambiente do laboratório situado numa cave.

Nas configurações Esfera-Esfera AC e Plano-Plano AC, observa-se um aumento mais acentuado da tensão de ruptura com o aumento da distância entre os elétrodos. Este comportamento está de acordo com as expectativas teóricas, já que elétrodos com formas mais uniformes e sem arestas tendem a distribuir o campo elétrico de maneira mais homogênea, resultando em tensões de ruptura mais elevadas.

Por outro lado, os ensaios com a configuração Ponta-Plano, tanto em AC como em DC, mostram uma subida menos acentuada da tensão de ruptura com o aumento da distância. Isto deve-se ao facto de a ponta concentrar o campo elétrico, facilitando a ruptura a tensões mais baixas. Este comportamento é ainda mais evidente em condições de corrente contínua (DC), onde a polaridade positiva reforça o campo elétrico na ponta, reduzindo ainda mais a tensão necessária para a ruptura.

Estas observações confirmam a influência significativa da geometria dos elétrodos e das condições ambientais sobre os coeficientes da lei de Paschen. Além disso, destacam a importância de calibrar os ensaios experimentais para aproximar as condições PTN, a fim de obter resultados que sejam mais comparáveis aos valores teóricos esperados.

Bibliografia:

- Documento 5_disrupcao_gases_liquidos_solidos fornecido pelo professor Nuno Amaro durante as aulas;